

COMMENT UTILISER CES TABLES

Au BEPC, la calculatrice est interdite. Ces tables te permettent de trouver ou de contrôler un résultat à la main.

- Pour un **carré** ou une **racine carrée** : lis directement dans la table des carrés et racines (valeurs arrondies au millième).
- Pour **encadrer une racine** non listée : repère les deux carrés parfaits voisins (par exemple 30 est entre $25 = 5^2$ et $36 = 6^2$, donc $\sqrt{30}$ est entre 5 et 6).
- Pour un **sinus, cosinus ou tangente** : lis la ligne de l'angle dans la table trigonométrique.
- Pour **trouver un angle** connaissant son sinus (ou cosinus, tangente) : cherche la valeur la plus proche dans la colonne, puis lis l'angle ; encadre si la valeur n'y figure pas exactement.

CARRÉS ET RACINES CARRÉES

Carré n^2 et racine carrée $\sqrt{n}$ (arrondie au millième) des entiers de 1 à 30.

n	n^2	$\sqrt{n}$
1	1	1,000
2	4	1,414
3	9	1,732
4	16	2,000
5	25	2,236
6	36	2,449
7	49	2,646
8	64	2,828
9	81	3,000
10	100	3,162
11	121	3,317
12	144	3,464
13	169	3,606
14	196	3,742
15	225	3,873

16	256	4,000
17	289	4,123
18	324	4,243
19	361	4,359
20	400	4,472
21	441	4,583
22	484	4,690
23	529	4,796
24	576	4,899
25	625	5,000
26	676	5,099
27	729	5,196
28	784	5,292
29	841	5,385
30	900	5,477

QUELQUES RACINES CARRÉES UTILES

Valeurs souvent rencontrées dans les calculs de Pythagore et de distances.

Nombre	Valeur approchée
$\sqrt{2}$	1,414
$\sqrt{3}$	1,732
$\sqrt{5}$	2,236
$\sqrt{6}$	2,449
$\sqrt{10}$	3,162
$2\sqrt{2}$	2,828
$2\sqrt{3}$	3,464
$3\sqrt{2}$	4,243
$5\sqrt{2}$	7,071

TABLE TRIGONOMÉTRIQUE

Sinus, cosinus et tangente des angles de 0° à 90° (par pas de 5°), arrondis au millième.

Angle	sinus	cosinus	tangente
0°	0,000	1,000	0,000
5°	0,087	0,996	0,087

10°	0,174	0,985	0,176
15°	0,259	0,966	0,268
20°	0,342	0,940	0,364
25°	0,423	0,906	0,466
30°	0,500	0,866	0,577
35°	0,574	0,819	0,700
40°	0,643	0,766	0,839
45°	0,707	0,707	1,000
50°	0,766	0,643	1,192
55°	0,819	0,574	1,428
60°	0,866	0,500	1,732
65°	0,906	0,423	2,145
70°	0,940	0,342	2,747
75°	0,966	0,259	3,732
80°	0,985	0,174	5,671
85°	0,996	0,087	11,430
90°	1,000	0,000	—

VALEURS REMARQUABLES À CONNAÎTRE PAR CŒUR

Ces valeurs reviennent très souvent : mémorise-les.

Angle	sinus	cosinus	tangente
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866$	$\frac{\sqrt{3}}{3} \approx 0,577$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,707$	$\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,707$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3} \approx 1,732$

Rappel : quand l'angle aigu augmente, le sinus augmente, le cosinus diminue, et la tangente augmente.

Pour tout angle aigu, $\cos^2 \hat{A} + \sin^2 \hat{A} = 1$.